

BTS MEC

SESSION 2023

E3 Epreuve orale ponctuelle de mathématiques

SUJET 2

Consignes aux candidats

- L'épreuve orale ponctuelle de mathématiques est constituée d'une préparation d'une heure suivie d'un exposé de 15 minutes et d'un entretien de 20 minutes.

- Les exercices qui suivent constituent une base pour l'exposé et l'entretien qui suivra.

Vous les traiterez sur les feuilles de brouillon qui vous sont fournies. Ces feuilles ne sont pas destinées à l'examineur, elles vous serviront pendant votre exposé.

Vous pouvez utiliser votre calculatrice en mode examen et les logiciels mis à votre disposition. Vous enregistrerez vos fichiers sur clé usb fournie par le centre d'examen.

- Pendant votre exposé vous devrez présenter vos résultats et vos démarches engagées, même inabouties, oralement à l'examineur.

La clarté et la qualité des justifications seront valorisées.

Vous disposerez d'un tableau sur lequel vous noterez vos réponses et, si l'examineur vous le demande, détaillerez tel ou tel calcul.

Un ordinateur sera aussi disponible pour montrer les fichiers éventuellement utilisés.

- Des questions complémentaires pourront vous être posées au cours de l'entretien.
- L'énoncé du sujet sera rendu à l'examineur à la fin de l'entretien.

EXERCICE 1 :

Dans cet exercice, $\ln$ désigne la fonction logarithme népérien et l'unité de longueur est le mètre.

Un ingénieur prépare un plan pour fabriquer la voile d'un petit bateau.

La voile est représentée en gros dans le repère orthonormé ci-dessous où une unité représente un mètre.

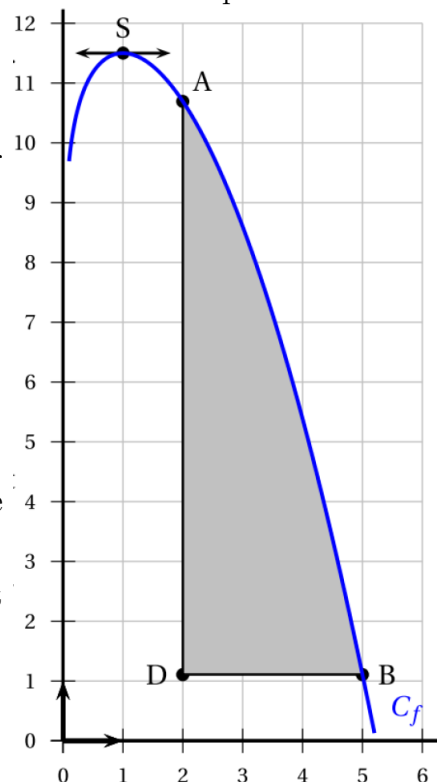
$\mathcal{C}_f$ est la représentation graphique de la fonction f définie sur $[0, 1; +\infty[$ par :

$$f(x) = 12 + ax^2 + \ln(x)$$

où a est un réel.

- S est le point de $\mathcal{C}_f$ d'abscisse 1
- A est le point de $\mathcal{C}_f$ d'abscisse 2
- B est le point de $\mathcal{C}_f$ d'abscisse 5
- D est le point d'intersection de la droite d'équation $x = 2$ et de la droite parallèle à l'axe des abscisses passant par B.

La voile est représentée par le domaine délimité par le segment $[AD]$, le segment $[DB]$ et la courbe $\mathcal{C}_f$



PARTIE A

La fonction f' désigne la fonction dérivée de la fonction f

- 1) On suppose que la tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point S est horizontale. Que vaut alors $f'(1)$?
- 2) a) A l'aide du logiciel, tracer la courbe représentant la fonction f et chercher une valeur de a possible.
b) Calculer alors $f(1)$ et $f(5)$
- 3) Vérifier par le calcul que $f'(x) = \frac{1-x^2}{x}$
- 4) Résoudre l'inéquation $f'(x) > 0$ dans $[0, 1; +\infty[$
- 5) En déduire le tableau de variation de la fonction f sur cet intervalle

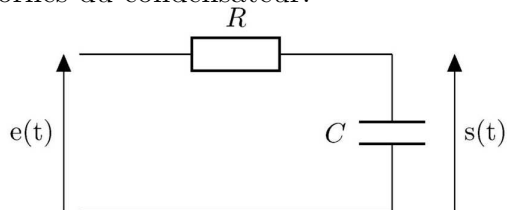
PARTIE B

- 1) Montrer que la fonction F définie sur $[0, 1; +\infty[$ par $F(x) = 11x - \frac{1}{6}x^3 + x \ln(x)$ est une primitive de f sur $[0, 1; +\infty[$
- 2) a) Calculer la valeur exacte, exprimée en unité d'aire, de l'aire du domaine délimité par la courbe $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équation $x = 2$ et $x = 5$.
b) Vérifier qu'une valeur approchée de cette aire arrondie au dixième est de $20,2 \text{ m}^2$
- 3) Cette voile doit être légère tout en étant suffisamment résistante. Elle est fabriquée dans un tissu ayant une masse de 260 gramme par mètre carré.
La voile pèsera-t-elle moins de 5 kg ? Justifier la réponse.

EXERCICE 2 :

Cet exercice propose l'étude d'un filtre analogique.

On considère le circuit représenté ci-dessous alimenté par une tension $e(t)$. On note $s(t)$ la tension aux bornes du condensateur.



L'équation différentielle régissant ce circuit s'écrit :

$$RCs'(t) + s(t) = e(t) \quad (E)$$

où la fonction inconnue s de la variable t est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ et s' sa fonction dérivée.

On se place dans le cas où $R = 8\ \Omega$ et $C = 0.5\ F$

On suppose que la tension d'entrée est une tension constante. Ainsi $e(t) = 5$.

- 1) Montrer que l'équation différentielle (E) peut s'écrire $(E) : 4s'(t) + s(t) = 5$
- 2) Déterminer les solutions f_0 de l'équation différentielle homogène $(E_0) : 4s' + s = 0$
- 3) Soit f_p la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f_p(t) = 5$. Montrer que f_p est une solution particulière de (E) .
- 4) En déduire toutes les solutions $f(t)$ de (E)
- 5) Soit f la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $f(t) = 5 + ke^{-0.25t}$. En utilisant Géogébra :
 - Créer un curseur k compris entre -10 et 10 par pas de 1 .
 - Faire varier k jusqu'à obtenir la valeur telle que la condition initiale $f(0) = 0$ soit vérifiée.
 - Donner cette valeur de k :

EXERCICE 3 :

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples. Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Aucune justification n'est demandée.

- 1) La variable aléatoire X suit la loi normale de moyenne $\mu = 3$ et d'écart-type $\sigma = 2$. Quelle est la valeur arrondie au centième de la probabilité $P(X < 1)$? :

A) 0,16 B) 0,68 C) 0,95 D) 0,99

- 2) Une entreprise utilise deux machines A et B pour produire des composants électroniques. La machine B fabrique 40% des composants produits par l'entreprise. Le reste est produit par la machine A. On admet que la machine produit 8% de composants défectueux et que la machine A produit 5% de produits défectueux. On prélève au hasard une pièce dans la production.

Sachant que la pièce prélevée est produite par la machine B, la probabilité qu'elle ne soit pas défectueuse est :

A) 0,368 B) 0,92 C) 0,08 D) 0,032

- 3) ABC est un triangle tel que $AB = 5$, $AC = 6$ et $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{4}$. Alors $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ est égal à

A) $15\sqrt{2}$ B) $15\sqrt{3}$ C) $\frac{15}{2}$ D) 15